

CHECKPOINT 3

Formulaire réponses

Exercice 1

Partie 1

Q.1.1.1

Lionel Lemarchand Properties

Member Of	Dial-in	Environment	Sessions
Remote control	Remote Desktop Services Profile	COM+	
General	Address	Account	Profile
Telephones	Organization		

Job Title: Directeur des Ressources Humaines

Department: Direction des Ressources Humaines

Company: CyberOps

Manager

Name: Camille.Martin

Change... Properties Clear

Direct reports:

- Cedric.Caron
- Chris.Shin
- Ophelie.Poulin
- Uriel.Hubert
- Yves.Delavega

OK Cancel Apply Help

Copie(s) d'écran montrant le changement coté management.

Camille.Martin Properties ? X

Member Of	Dial-in	Environment	Sessions
Remote control	Remote Desktop Services Profile	COM+	
General	Address	Account	Profile
Telephones		Organization	

Job Title:

Department:

Company:

Manager

Name:

Direct reports:

Lionel Lemarchand

Q.1.1.2

Copie d'écran de l'OU DeactivatedUsers.

Active Directory Users and Computers

File Action View Help

Active Directory Users and Computers [SRVWIN01.TSSR.LAN]

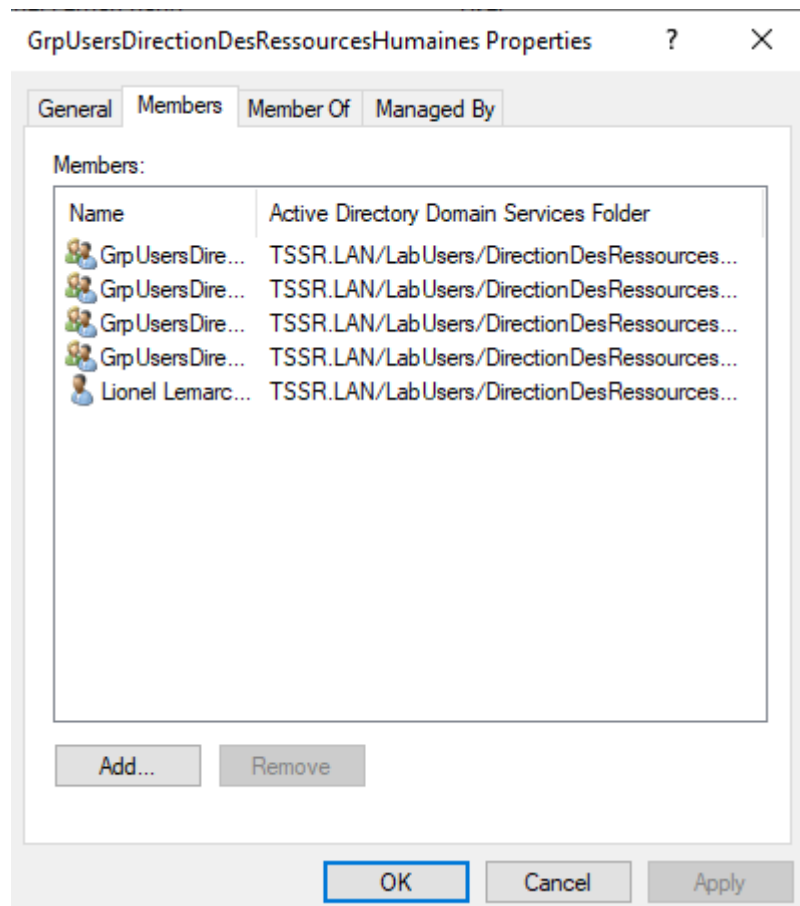
Name	Type	Description
Kelly.Rhameur	User	

Active Directory Users and Computers [SRVWIN01.TSSR.LAN]

- Saved Queries
- TSSR.LAN
 - Builtin
 - Computers
 - Domain Controllers
 - ForeignSecurityPrincipals
 - LabComputers
 - LabUsers
 - DirectionCommerciale
 - DirectionDeLaCommunication
 - DirectionDesRessourcesHumaines
 - DirectionDesServiceGeneraux
 - DirectionDesSystemesDinformation
 - DirectionExpertiseSecurite
 - DirectionFinanciere
 - DirectionGenerale
 - DirectionJuridique
 - DirectionMarketing
 - DirectionQualite
 - DeactivatedUsers
 - Managed Service Accounts
 - Users

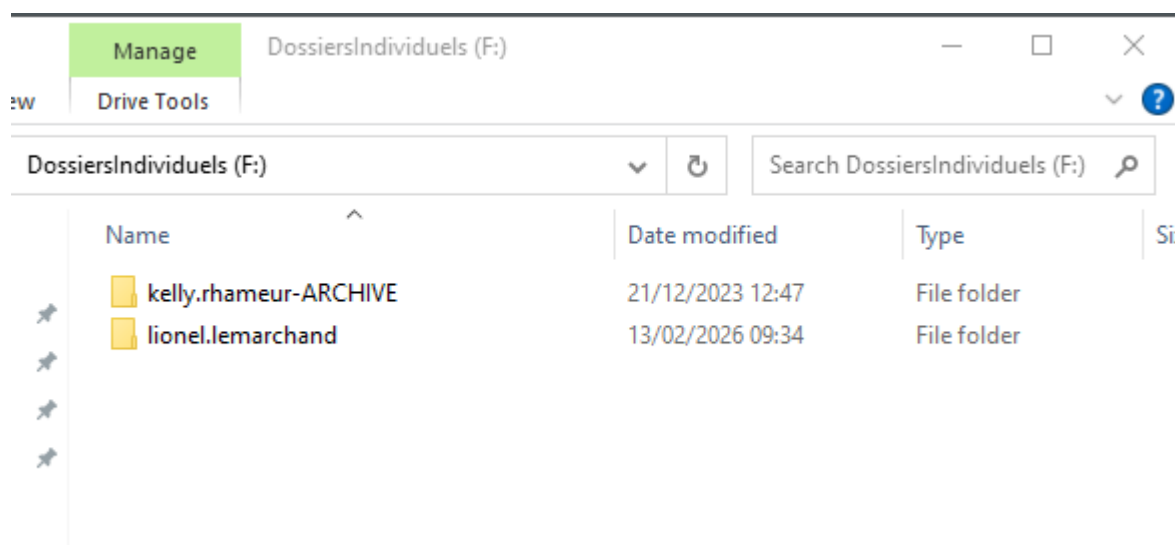
Q.1.1.3

Copie d'écran de l'ancien groupe dans lequel était Kelly Rhameur.



Q.1.1.4

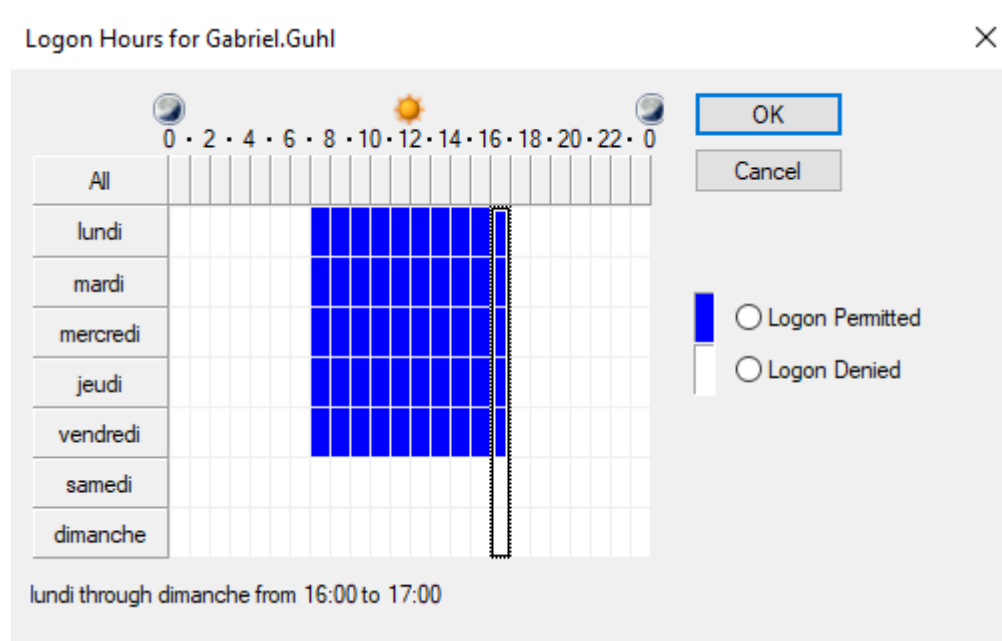
Copie d'écran des dossiers individuels demandés.



Partie 2

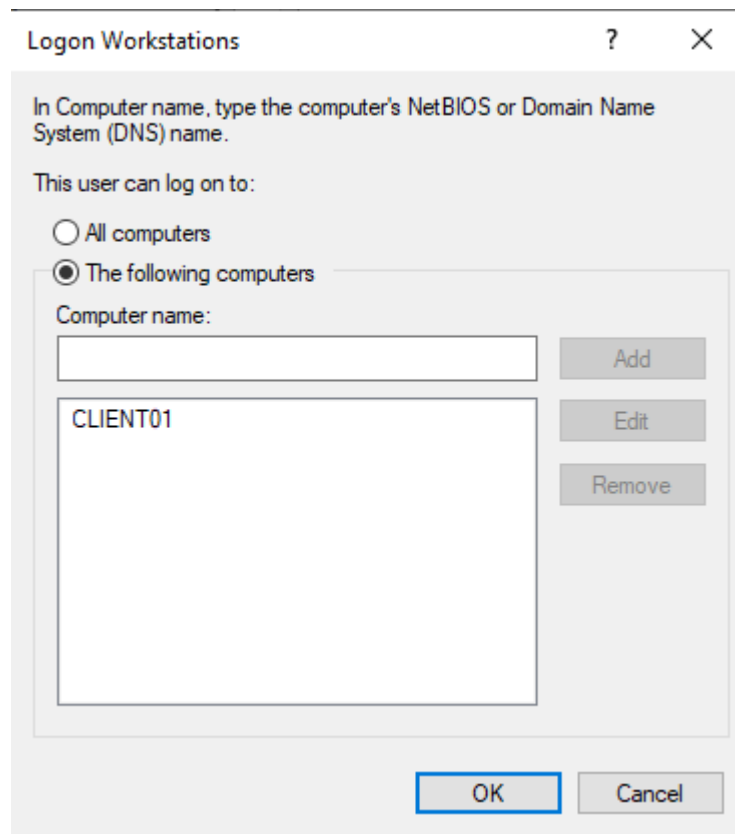
Q.1.2.1

Copies d'écran montrant le paramétrage de la restriction de connexion horaire.



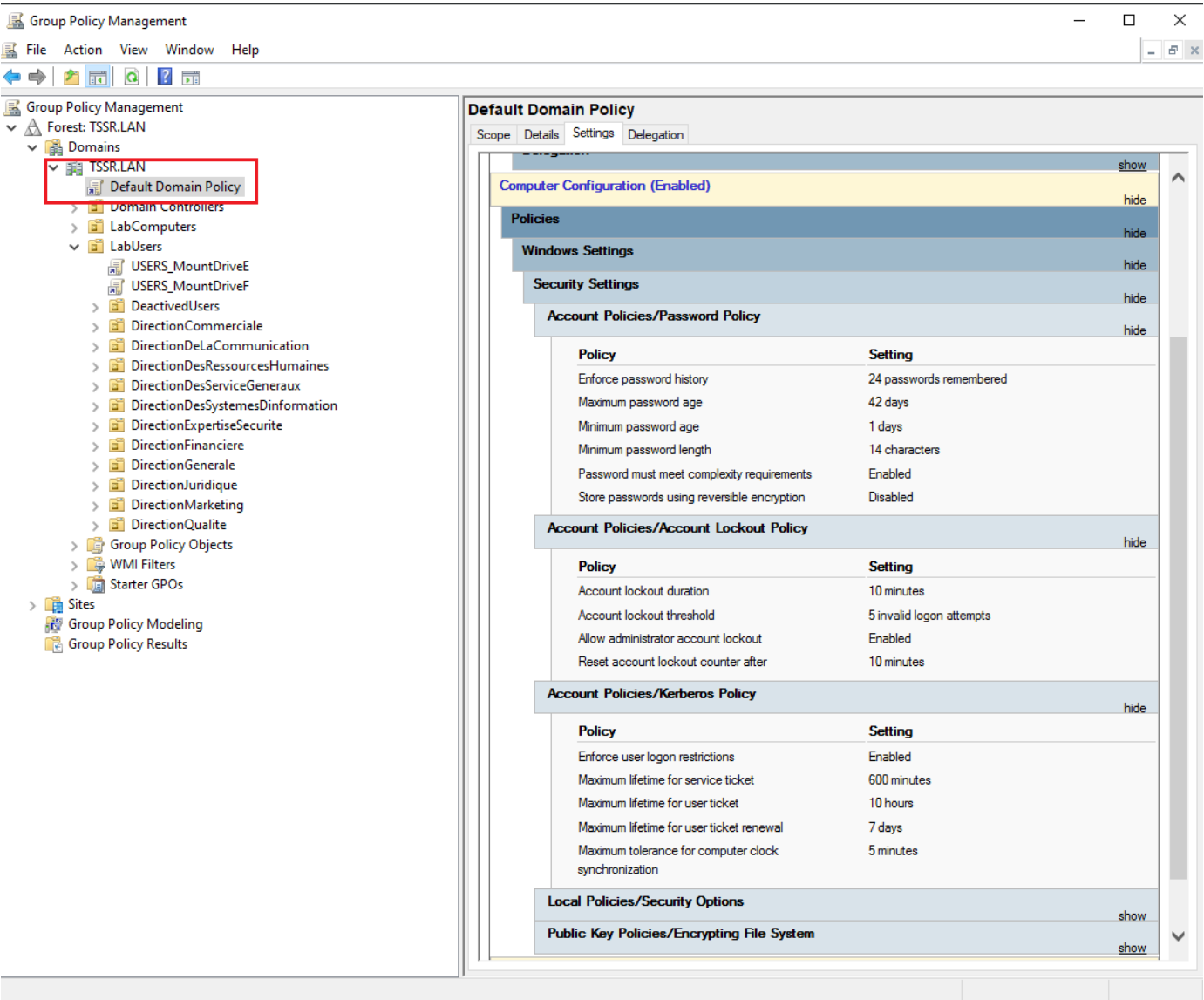
Q.1.2.2

Copie d'écran montrant le paramétrage de la restriction de la connexion machine.



Q.1.2.3

Copies d'écran de la stratégie de mot de passe.



Partie 3

Q.1.3.1

Copies d'écran de la GPO de montage de lecteurs.

Group Policy Management

File Action View Window Help

Group Policy Management

Forest: TSSR.LAN

Domains

TSSR.LAN

Default Domain Policy

Domain Controllers

LabComputers

LabUsers

USERS_MountDriveE

USERS_MountDriveF

DeactivatedUsers

DirectionCommerciale

DirectionDeLaCommunication

DirectionDesRessourcesHumaines

DirectionDesServiceGeneraux

DirectionDesSystemesDinformation

DirectionExpertiseSecurite

DirectionFinanciere

DirectionGenerale

DirectionJuridique

DirectionMarketing

DirectionQualite

Group Policy Objects

WMI Filters

Starter GPOs

Sites

Group Policy Modeling

Group Policy Results

USERS_MountDriveE

Scope Details Settings Delegation

Links

Security Filtering

Delegation

Computer Configuration (Disabled)

No settings defined.

User Configuration (Enabled)

Preferences

Windows Settings

Drive Maps

Drive Map (Drive: E)

E: (Order: 1)

General

Action Create

Properties

Letter	E
Location	\\SRVWIN01\dossiers_communs
Reconnect	Enabled
Label as	dossiers_communs
Use first available	Disabled
Hide/Show this drive	No change
Hide/Show all drives	No change

Common

Options

Stop processing items on this extension if an error occurs on this item	No
Run in logged-on user's security context (user policy option)	No
Remove this item when it is no longer applied	No
Apply once and do not reapply	No

Exercice 2

Partie 1

Q.2.1.1

Copie d'écran de la création de compte.

```
root@SRVLX01:~# adduser christianwcs
Ajout de l'utilisateur « christianwcs » ...
Ajout du nouveau groupe « christianwcs » (1001) ...
Ajout du nouvel utilisateur « christianwcs » (1001) avec le groupe « christianwcs » ...
Création du répertoire personnel « /home/christianwcs »...
Copie des fichiers depuis « /etc/skel »...
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd: password updated successfully
Changing the user information for christianwcs
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []: Alglave Christian
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Cette information est-elle correcte ? [0/n]o
```

Q.2.1.2

Copie d'écran du paramétrage du compte.

```
GNU nano 5.4
root:x:0:
daemon:x:1:
bin:x:2:
sys:x:3:
adm:x:4:
tty:x:5:
disk:x:6:bareos
lp:x:7:
mail:x:8:
news:x:9:
uucp:x:10:
man:x:12:
proxy:x:13:
kmem:x:15:
dialout:x:20:
fax:x:21:
voice:x:22:
cdrom:x:24:wilder
floppy:x:25:wilder
tape:x:26:bareos
sudo:x:27:christianwcs
audio:x:29:wilder
dip:x:30:wilder
www-data:x:33:
backup:x:34:
operator:x:37:
```

Partie 2

Q.2.2.1

Copie d'écran du paramétrage de l'accès distant.


```
wilder@SRVLX01: ~  
GNU nano 5.4 /etc/ssh/sshd_config  
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key  
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key  
  
# Ciphers and keying  
#RekeyLimit default none  
  
# Logging  
#SyslogFacility AUTH  
#LogLevel INFO  
  
# Authentication:  
#LoginGraceTime 2m  
PermitRootLogin no  
#StrictModes yes  
#MaxAuthTries 6  
#MaxSessions 10  
  
#PubkeyAuthentication yes  
  
# Expect .ssh/authorized_keys2 to be disregarded by default in future.  
#AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys2  
  
#AuthorizedPrincipalsFile none  
  
#AuthorizedKeysCommand none  
[ 123 lignes écrites ]  
^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement M-U Annuler  M-A Placer la m  
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^_ Aller ligne M-E Refaire  M-6 Copier
```

Q.2.2.2

Copie d'écran du paramétrage distant avec le compte personnel.

```
wilder@SRVLX01: ~
GNU nano 5.4 /etc/ssh/sshd_config

# Ciphers and keying
#RekeyLimit default none

# Logging
#SyslogFacility AUTH
#LogLevel INFO

# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin no
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10
AllowUsers christianwcs

#PubkeyAuthentication yes

# Expect .ssh/authorized_keys2 to be disregarded by default in future.
#AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys2

#AuthorizedPrincipalsFile none

#AuthorizedKeysCommand none
[ 125 lignes écrites ]
^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier
```

Q.2.2.3

Copies d'écran du paramétrage de l'authentification.

```
christianwcs@SRVLX01: ~
GNU nano 5.4 .ssh/authorized_keys *
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIHPUbmoauhwGWP53Ji5WuG0dLCRFEnd0gv19mgXKBhYf christian-pc@Christian-PC
```

```
AllowUsers christianwcs
PubkeyAuthentication yes
# Expect ssh/authorized_keys2 to be disregarded by default in future.
AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys2
#AuthorizedPrincipalsFile none
#AuthorizedKeysCommand none
#AuthorizedKeysCommandUser nobody
# For this to work you will also need host keys in /etc/ssh/ssh_known_hosts
#HostbasedAuthentication no
# Change to yes if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for
# HostbasedAuthentication
#IgnoreUserKnownHosts no
# Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
#IgnoreRhosts yes
# To disable tunneled clear text passwords, change to no here!
PasswordAuthentication no
#PermitEmptyPasswords no
```

```
PS C:\Users> ssh -o PubkeyAuthentication=no christianwcs@192.168.1.200
christianwcs@192.168.1.200: Permission denied (publickey).
```

```
PS C:\Users> ssh christianwcs@192.168.1.200
Linux SRVLX01 5.10.0-38-amd64 #1 SMP Debian 5.10.249-1 (2026-02-10) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Fri Feb 13 12:00:19 2026 from 192.168.1.111
christianwcs@SRVLX01:~$
```

Partie 3

Q.2.3.1

Copie d'écran montrant les systèmes de fichiers montés.


```
christianwcs@SRVLX01:~$ sudo fdisk /dev/sdb
```

```
Bienvenue dans fdisk (util-linux 2.36.1).
Les modifications resteront en mémoire jusqu'à écriture.
Soyez prudent avant d'utiliser la commande d'écriture.

Le périphérique ne contient pas de table de partitions reconnue.
Création d'une nouvelle étiquette pour disque de type DOS avec identifiant de disque 0xad90b5d2.

Commande (m pour l'aide) : n
Type de partition
  p primaire (0 primaire, 0 étendue, 4 libre)
  e étendue (conteneur pour partitions logiques)
Sélectionnez (p par défaut) : p
Numéro de partition (1-4, 1 par défaut) :
Premier secteur (2048-16777215, 2048 par défaut) :
Dernier secteur, +/-secteurs ou +/-taille{K,M,G,T,P} (2048-16777215, 16777215 par défaut) :

Une nouvelle partition 1 de type « Linux » et de taille 8 GiB a été créée.

Commande (m pour l'aide) : t
Partition 1 sélectionnée
Code Hexa ou synonyme (taper L pour afficher tous les codes) :fd
Type de partition « Linux » modifié en « Linux raid autodetect ».

Commande (m pour l'aide) : w
La table de partitions a été altérée.
Appel d'ioctl() pour relire la table de partitions.
Synchronisation des disques.
```

```
christianwcs@SRVLX01:~$ sudo mdadm --add /dev/md0 /dev/sdb
mdadm: added /dev/sdb
```

```
Toutes les 2,0s: cat /proc/mdstat SRVLX01: Fri Feb 13 10:51:00 2026

Personalities : [raid1] [linear] [multipath] [raid0] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md0 : active raid1 sdb[2] sda1[0]
      8381440 blocks super 1.2 [2/1] [U_]
      [=====>.....]  recovery = 59.6% (5001344/8381440) finish=0.2min speed=208389K/sec

unused devices: <none>
```

```
Toutes les 2,0s: cat /proc/mdstat SRVLX01: Fri Feb 13 10:51:36 2026

Personalities : [raid1] [linear] [multipath] [raid0] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md0 : active raid1 sdb[2] sda1[0]
      8381440 blocks super 1.2 [2/2] [UU]

unused devices: <none>
```

Q.2.3.4

Copies d'écran montrant les différentes étapes de configuration.

```
christianwcs@SRVLX01:~$ sudo vgs
VG      #PV #LV #SN Attr   VSize VFree
cp3-vg   1   2   0 wz--n- 7,51g <3,79g
christianwcs@SRVLX01:~$ sudo pvs
PV      VG      Fmt  Attr PSize PFree
/dev/md0p5 cp3-vg lvm2 a-- 7,51g <3,79g
```

```
christianwcs@SRVLX01:~$ sudo lvcreate -L 2G -n bareos-saves cp3-vg
Logical volume "bareos-saves" created.
```

```
christianwcs@SRVLX01:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/cp3-vg/bareos-saves
mke2fs 1.46.2 (28-Feb-2021)
Creating filesystem with 524288 4k blocks and 131072 inodes
Filesystem UUID: 7b355cdf-3447-4f68-9ede-2b6f2b2c5126
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (16384 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

christianwcs@SRVLX01:~$ mkdir -p /var/lib/bareos/saves
mkdir: impossible de créer le répertoire « /var/lib/bareos/saves »: Permission non accordée
christianwcs@SRVLX01:~$ sudo mkdir -p /var/lib/bareos/saves
```

```
christianwcs@SRVLX01:~$ sudo mount /dev/cp3-vg/bareos-saves /var/lib/bareos/storage/
```

```
christianwcs@SRVLX01: ~
GNU nano 5.4 /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# systemd generates mount units based on this file, see systemd.mount(5).
# Please run 'systemctl daemon-reload' after making changes here.
#
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
/dev/mapper/cp3--vg-root / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /boot was on /dev/md0p1 during installation
UUID=9bba6d48-3e4b-42a6-bccc-12836de215ec /boot ext2 defaults 0 2
/dev/mapper/cp3--vg-swap_1 none swap sw 0 0
/dev/sr0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/cp3-vg/bareos-saves /var/lib/bareos/saves ext4 defaults 0 0
```

```
christianwcs@SRVLX01:~$ sudo mount -a
christianwcs@SRVLX01:~$ df -h
```

Sys. de fichiers	Taille	Utilisé	Dispo	Uti%	Monté sur
udev	464M	0	464M	0%	/dev
tmpfs	97M	604K	96M	1%	/run
/dev/mapper/cp3--vg-root	2,7G	1,9G	698M	73%	/
tmpfs	483M	16K	483M	1%	/dev/shm
tmpfs	5,0M	0	5,0M	0%	/run/lock
/dev/md0p1	471M	88M	360M	20%	/boot
tmpfs	97M	0	97M	0%	/run/user/1001
/dev/mapper/cp3--vg-bareos--saves	2,0G	24K	1,8G	1%	/var/lib/bareos/saves

Q.2.3.5

Copie d'écran montrant l'espace disponible.

```
christianwcs@SRVLX01:~$ sudo vgs
VG      #PV #LV #SN Attr   VSize VFree
cp3-vg   1   3   0 wz--n- 7,51g <1,79g
christianwcs@SRVLX01:~$ |
```

Partie 4

Q.2.4.1

Réponse à la question

Partie 5

Q.2.5.1

Les règles appliquées dans la table « inet_filter_table » et dans la chaine « in_chain » sont :

- Politique par défaut : DROP (ignore les paquets non acceptés)
- Le loopback
- Le SSH port 22
- Le protocole ICMP
- Le protocole ICMPv6

Q.2.5.2

Les communications autorisées sont :

- Le loopback
- Le SSH (port 22)
- L'ICMP v4 et v6

Q.2.5.3

Les types de communications interdites sont :

Toutes les communications non autorisées par le blocage par défaut « policy drop »

Q.2.5.4

Sudo nft add rule inet inet_filter_table in_chain tcp dport 9101 accept

Sudo nft add rule inet inet_filter_table in_chain tcp dport 9102 accept

```
Sudo nft add rule inet inet_filter_table in_chain tcp dport 9103 accept
```

Partie 6

Q.2.6.1

Réponse à la question